

Clase 17: Campo de una Espira Circular, el Solenoide y la Ley de Ampère

Campo sobre el eje, dipolo magnético, solenoide ideal y la ley de Ampère

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Espira circular: campo sobre el eje	3
1.1. Planteo y dirección del campo	3
1.2. Cálculo de la componente axial	3
1.3. Resultado	4
1.4. Casos límite: centro y dipolo magnético	4
2. El solenoide	5
2.1. Definición y planteo	5
2.2. Suma de espiras: la integral	6
2.3. El solenoide ideal	6
2.4. Campo dentro y fuera	7
3. Ley de Ampère	7
3.1. Enunciado	7
3.2. Ejemplo: hilo infinito	8
3.3. Ejemplo: cable cilíndrico	9
3.4. Ejemplo: solenoide ideal	9

1. Espira circular: campo sobre el eje

Espira circular de radio R , corriente I ; campo en P sobre el eje a distancia Z .

1.1. Planteo y dirección del campo

Por simetría, el elemento **diametralmente opuesto** tiene igual componente axial pero componentes horizontales invertidas: al sumar, **solo sobrevive la componente axial** B_z (sentido por la mano derecha).

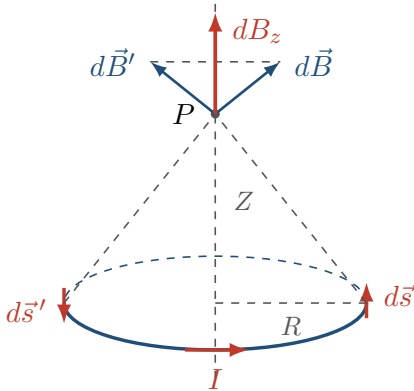
1.2. Cálculo de la componente axial

Como $\mathbf{r} \perp d\mathbf{s}$:

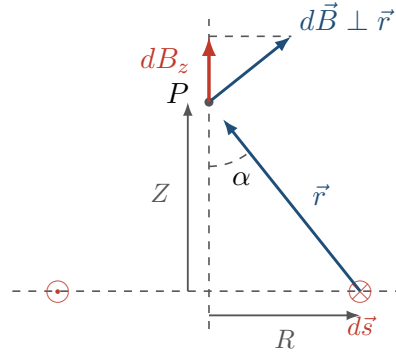
$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{ds}{r^2}, \quad r^2 = Z^2 + R^2.$$

Proyectando con $\sin \alpha = R/\sqrt{Z^2 + R^2}$:

$$dB_z = \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \frac{ds}{(Z^2 + R^2)^{3/2}}.$$



(a) los aportes de dos elementos opuestos:
lo horizontal se cancela, lo axial se suma



(b) $\sin \alpha = \frac{R}{\sqrt{Z^2 + R^2}}$, $dB_z = dB \sin \alpha$

Lo que hace fácil este cálculo es la simetría, y conviene verla antes de escribir nada. Cada elemento $d\vec{s}$ aporta un $d\vec{B}$ perpendicular a $\vec{r}$; el elemento diametralmente opuesto aporta otro con la misma componente axial y la componente radial invertida, así que al recorrer la espira entera sólo sobrevive la componente sobre el eje —y su sentido lo da la mano derecha—. El corte del panel (b) es el truco de dibujo que usa el docente para proyectar: eligiendo el plano que contiene al eje y al elemento, $d\vec{s}$ queda perpendicular a la hoja, de modo que $|d\vec{s} \times \vec{r}| = ds r$ (son perpendiculares) y $dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{ds}{Z^2 + R^2}$. Proyectando con $\sin \alpha = R/\sqrt{Z^2 + R^2}$ nada queda dependiendo del ángulo alrededor de la espira, así que la integral es simplemente $\int ds = 2\pi R$ y sale $B_z = \mu_0 I R^2 / 2(Z^2 + R^2)^{3/2}$.

1.3. Resultado

Nada depende del ángulo; $\int ds = 2\pi R$:

Campo de una espira sobre su eje

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(Z^2 + R^2)^{3/2}}$$

1.4. Casos límite: centro y dipolo magnético

Centro ($Z = 0$): $B_z = \mu_0 I / (2R) \neq 0$ (a diferencia del anillo cargado). Las líneas son cerradas y atraviesan la espira.

Lejos ($Z \gg R$): $B_z \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2|Z|^3} \sim 1/Z^3$.

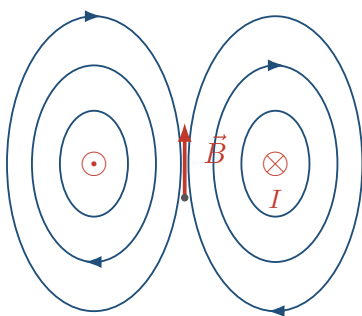
Dipolo magnético

Sin monopolos magnéticos, la espira vista de lejos es un **dipolo** ($1/r^3$, como el dipolo eléctrico), no una carga puntual ($1/r^2$). Se define el momento dipolar:

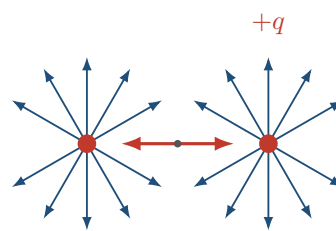
$$\mu = I A, \quad A = \pi R^2.$$

Cuadrupolo

Si el dipolo se anula (dos espiras opuestas), sobrevive el efecto cuadrupolar ($1/r^4$).



(a) espira con corriente:
 $B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R} \neq 0$



en el centro, aportes opuestos

(b) aro cargado:
 $E(0) = 0$

La comparación con el aro cargado es el mejor control de que la cuenta está bien. En el caso eléctrico los aportes en el centro son radiales y apuntan desde cada trocito hacia el centro: los de secciones opuestas se cancelan de a pares y queda $E(0) = 0$. En el magnético no puede pasar lo mismo porque $d\vec{B}$ no es paralelo a $\vec{r}$ sino perpendicular a $\vec{r}$ y a $d\vec{s}$: los dos aportes se suman y da $B(0) = \mu_0 I / 2R$, el máximo de la curva. La figura muestra además la propiedad estructural del campo magnético: sus líneas son **cerradas** —entran por una cara de la espira y

salen por la otra—, no nacen ni mueren en ninguna parte, porque no hay monopolos magnéticos. Ese mismo hecho fija el comportamiento lejano: para $Z \gg R$ queda $B_z \simeq \mu_0 I R^2 / 2 |Z|^3$, un **dipolo** de momento $\mu = I A = I \pi R^2$ que decae como $1/r^3$, y no como el $1/r^2$ de una carga puntual. Si se arreglan dos espiras opuestas para que el dipolo se cancele, lo que sobrevive es el cuadrupolo, con $1/r^4$.

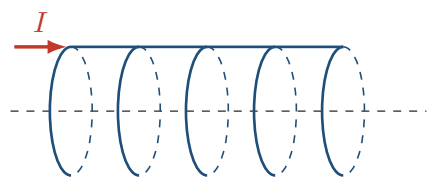
2. El solenoide

2.1. Definición y planteo

Bobina cilíndrica con espiras **muy compactas**. Largo L , número total N , densidad $n = N/L$ (espiras por unidad de longitud). Se calcula **B** sobre el eje.

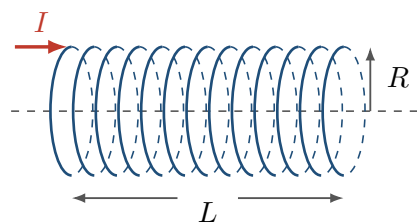
Por qué compactas

Separadas serían hélices; pegadas, cada una se aproxima por una espira circular. El cable está barnizado (aislado) para que la corriente dé vueltas.



entre espira y espira hay hueco:
en rigor es una hélice

(a) como se **dibuja**



N vueltas pegadas: $n = N/L$ por unidad de largo,
cada una se aproxima por una espira circular

(b) como se **calcula**

Un solenoide es una bobina cilíndrica con las espiras muy juntas, y esa condición no es un detalle de dibujo sino la única aproximación de todo el cálculo: si estuvieran separadas el objeto sería una hélice y cada vuelta tendría una componente de corriente a lo largo del eje; pegadas, cada vuelta se aproxima por una espira circular perpendicular al eje y alcanza con apilar el resultado ya obtenido. En el pizarrón se las dibuja separadas por necesidad —juntas no se distinguirían— pero hay que leerlas como en (b). El cable va barnizado: el aislante es lo que impide que la corriente corte camino entre vueltas vecinas en vez de dar todas las vueltas. Con $n = N/L$ espiras por unidad de longitud, un tramo dy aporta $n dy$ espiras, y ése es el paso que convierte la suma en integral.

2.2. Suma de espiras: la integral

Una espira en y (punto en x) aporta el resultado anterior con $Z \rightarrow y - x$. En dy hay $n dy$ espiras; integrando:

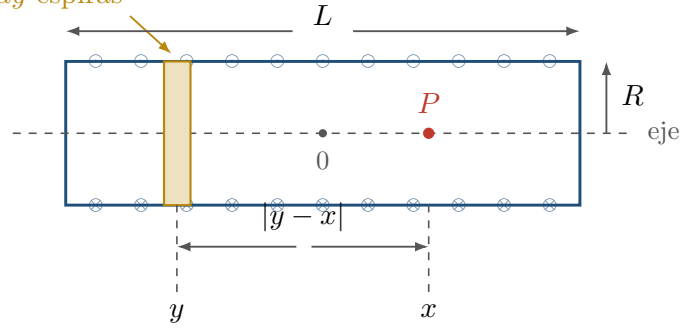
$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2 n}{2} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy}{[(y-x)^2 + R^2]^{3/2}}.$$

Con $u = y - x$ y la primitiva $\frac{u}{R^2 \sqrt{u^2 + R^2}}$:

Campo de un solenoide sobre el eje

$$B_z = \frac{\mu_0 n I}{2} \left[\frac{L/2 - x}{\sqrt{(L/2 - x)^2 + R^2}} + \frac{L/2 + x}{\sqrt{(L/2 + x)^2 + R^2}} \right]$$

rebanada de ancho dy :
contiene $n dy$ espiras



$$dB_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2 [(y-x)^2 + R^2]^{3/2}} n dy \Rightarrow B_z = \frac{\mu_0 I R^2 n}{2} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy}{[(y-x)^2 + R^2]^{3/2}}$$

El cálculo no agrega física nueva: cada rebanada de ancho dy tiene $n dy$ espiras que —al estar pegadas— aportan lo mismo que una espira circular a distancia $y - x$ del punto de observación, y ya sabemos cuánto vale eso. Conviene fijar el origen en el centro del solenoide y no confundir los dos lugares: x es dónde se mide y y es dónde está la rebanada que aporta; en la fórmula de la espira, el “ Z ” es la distancia entre los dos. Sustituyendo $u = y - x$ la integral tiene primitiva elemental, $u/(R^2 \sqrt{u^2 + R^2})$, y evaluando entre los extremos queda

$B_z = \frac{\mu_0 n I}{2} \left[\frac{L/2 - x}{\sqrt{(L/2 - x)^2 + R^2}} + \frac{L/2 + x}{\sqrt{(L/2 + x)^2 + R^2}} \right]$, con los dos términos midiendo cuánto “ve” el punto a cada mitad del solenoide. Ojo con el alcance del resultado: es exacto (dentro de la aproximación de espiras pegadas) pero **sólo sobre el eje**.

2.3. El solenoide ideal

$L \gg R$ con el punto lejos de los bordes: $|L/2 \mp x| \gg R$. Tomando $L \rightarrow \infty$ con x fijo, los cocientes tienden a ± 1 .

2.4. Campo dentro y fuera

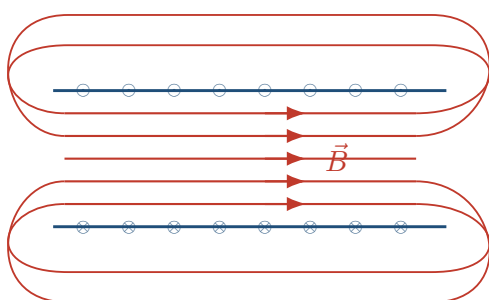
Solenoides ideales

Dentro: $B_z = \mu_0 n I$ (constante a lo largo del eje). **Fuera (eje):** $B_z = 0$.

Líneas intensas y paralelas dentro; se abren al salir (alcance externo $\sim R$).

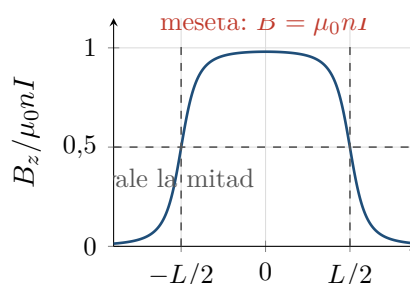
Solo sobre el eje

Este cálculo (Biot–Savart) es sobre el eje; la uniformidad en toda la sección se prueba con Ampère (§3.4).



afuera el campo se abre y se diluye

(a) adentro: intenso y paralelo al eje



x (en unidades de R , con $L = 10R$)

(b) el resultado exacto, para $L/R = 10$

Las líneas de campo son cerradas: salen por una boca, se abren en un alcance del orden de R y vuelven por afuera repartidas en todo el espacio, de modo que afuera el campo es débil —nulo en el límite ideal— y adentro queda intenso y prácticamente paralelo al eje. La gráfica es la fórmula exacta de la sección anterior, sin aproximar: el campo no cae de golpe sino que tiene una meseta plana en casi todo el interior, vale exactamente la **mitad** en la boca ($x = \pm L/2$, donde sólo se “ve” medio solenoide) y se desploma afuera. Eso es lo que justifica el **solenoides**

ideal: si $L \gg R$ y el punto está lejos de los bordes —es decir $|L/2 \mp x| \gg R$ — los dos cocientes valen ± 1 y queda $B_z = \mu_0 n I$, constante. La trampa está en “lejos de los bordes”: cerca de la boca la fórmula ideal no sirve, y por eso conviene mirar el perfil antes de aplicarla. Todo esto, además, es sobre el eje; que el valor sea el mismo en cualquier punto interior recién lo prueba la ley de Ampère.

3. Ley de Ampère

3.1. Enunciado

Análogo magnético de Gauss (equivalencia con Biot–Savart no probada aquí). Para una curva cerrada C :

Ley de Ampère

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum_{k \text{ a través de } C} I_k$$

Analogía con Gauss

Solo cuentan las corrientes que **atraviesan** C (las exteriores generan campo pero no contribuyen a la circulación). Orientar las corrientes con la mano derecha según C . Útil solo con mucha simetría.

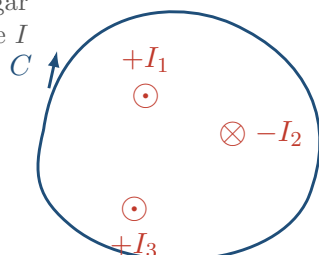
3.2. Ejemplo: hilo infinito

Simetría de rotación y traslación $\Rightarrow$ líneas circulares, $\mathbf{B}$ tangente y de módulo constante. Con C un círculo de radio R :

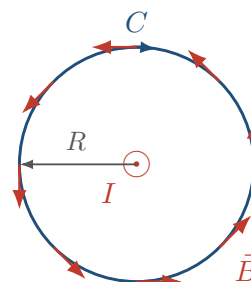
$$B(2\pi R) = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}.$$

(Una sola línea de cálculo; para un segmento finito hay que usar Biot-Savart.)

C orientada; el pulgar da el signo de I



I_4 no atraviesa C :
no entra en la suma



$$(a) \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 - I_2 + I_3)$$

$$(b) B(2\pi R) = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

La ley de Ampère juega para el magnetismo el papel que la de Gauss para la electricidad, con la misma lógica y las mismas limitaciones. Del lado izquierdo hay una circulación sobre una curva **cerrada**; del derecho, sólo las corrientes que **atraviesan** esa curva. Las de afuera no figuran, y eso no significa que no generen campo: lo generan, y de hecho modifican $\vec{B}$ punto por punto sobre C ; lo que ocurre es que su contribución neta a la circulación se cancela. Los signos hay que tomarlos en serio: una vez elegido el sentido de recorrido de C , el pulgar de la mano derecha dice cuáles corrientes son positivas, y las que van al revés restan. Como con Gauss, la ley vale siempre pero sirve sólo cuando hay tanta simetría que B es constante sobre la curva y sale de la integral: en el hilo infinito, las simetrías de rotación y de traslación obligan a que las líneas sean círculos con $|\vec{B}|$ constante, y todo el cálculo de Biot-Savart de la clase pasada se

reduce a un renglón. Para un segmento finito no hay tal simetría y hay que volver a Biot-Savart.

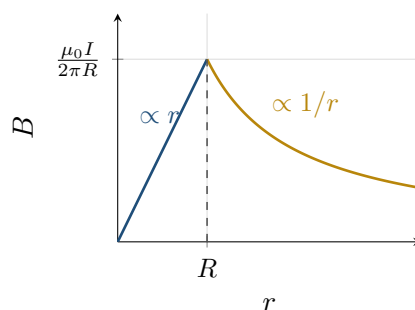
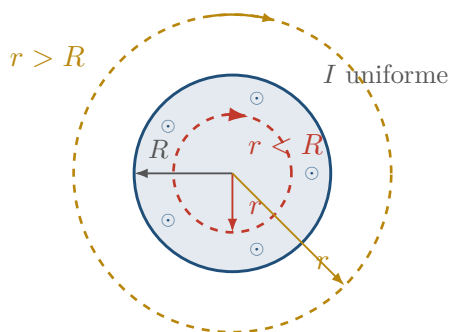
3.3. Ejemplo: cable cilíndrico

Cable de radio R , corriente I uniforme. Con $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(2\pi r)$ y la corriente encerrada:

Cable cilíndrico

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \times \begin{cases} \frac{r}{R^2}, & r < R \\ 1/r, & r > R \end{cases}$$

Crece linealmente hasta $r = R$ (máximo $\mu_0 I / 2\pi R$), luego decrece como $1/r$.



(b) el máximo está justo en la superficie

(a) $I_{\text{enc}} = I \frac{r^2}{R^2}$ adentro, $I_{\text{enc}} = I$ afuera

Con la corriente repartida uniformemente en la sección, la simetría es la misma que la del hilo infinito —rotación y traslación— así que las líneas siguen siendo círculos con $|\vec{B}|$ constante sobre cada uno y la circulación vale $B(2\pi r)$ en los dos casos. Lo único que cambia es el lado derecho de la ley: una amperiana interior encierra sólo la fracción de corriente que pasa por su disco, $I r^2 / R^2$, y de ahí sale $B = \mu_0 I r / 2\pi R^2$, que crece linealmente desde cero en el eje; una amperiana exterior encierra toda la corriente y devuelve el resultado del hilo infinito, $B = \mu_0 I / 2\pi r$. Las dos expresiones coinciden en $r = R$ —como tienen que hacerlo—, y ahí está el máximo, $\mu_0 I / 2\pi R$. Notar de paso la respuesta a la pregunta de si tiene sentido hablar del campo dentro de un cable: sí, pero entonces el cable ya no puede idealizarse como una línea, hay que darle espesor.

3.4. Ejemplo: solenoide ideal

$\mathbf{B}$ paralelo al eje dentro, nulo fuera. Curva: rectángulo con un lado (largo a) dentro y el opuesto lejos (fuera):

- Lados perpendiculares: $\mathbf{B} \perp d\mathbf{l}$, no aportan.

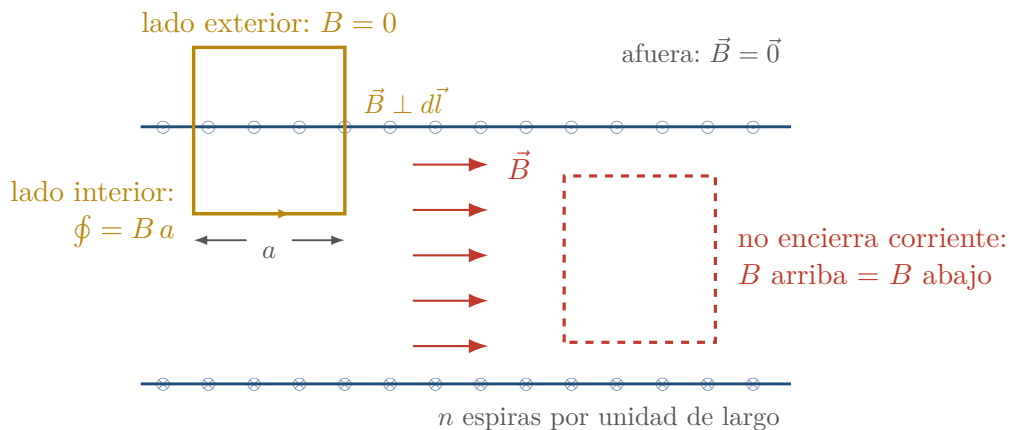
- Lado exterior: $B = 0$.
- Lado interior: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B a$.

Corriente encerrada $I(n a)$:

$$B a = \mu_0 I (n a) \implies \boxed{B = \mu_0 n I}.$$

Vale en todo el interior

No se supuso estar sobre el eje: $B = \mu_0 n I$ vale en **cualquier punto interior** (lejos de los extremos), no solo sobre el eje.



$$B a = \mu_0 I (n a) \implies B = \mu_0 n I, \text{ en cualquier punto interior}$$

La curva conviene elegirla adaptada a lo que ya se sabe del campo. Con el rectángulo amarillo —un lado adentro, paralelo al eje, y el opuesto afuera— los dos lados perpendiculares no aportan nada porque ahí $\vec{B} \perp d\vec{l}$, el lado exterior tampoco porque el campo del solenoide ideal es nulo afuera, y queda sólo $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B a$. Del otro lado de la ley, el rectángulo encierra $n a$ espiras llevando I cada una, así que $B a = \mu_0 n a I$ y $B = \mu_0 n I$: el mismo resultado que dio Biot–Savart, con dos renglones en vez de una integral. Lo importante es lo que no se supuso: en ningún momento hizo falta que el lado interior estuviera sobre el eje. El rectángulo punteado lo dice de manera aún más directa: al estar enteramente adentro no encierra corriente, de modo que la circulación es nula y el campo tiene que valer lo mismo a las dos alturas. Conclusión: dentro del solenoide ideal $\vec{B}$ es **uniforme en toda la sección**, no sólo sobre el eje —siempre lejos de las bocas, donde todo esto deja de valer—.

Próxima clase

Más aplicaciones de Ampère y materiales magnéticos.